

Semestrálna práca S3

Maximálny možný počet získaných bodov: 55 (z toho 15 za kontrolu rozpracovania)

Termín kontroly rozpracovania: 10. týždeň semestra na príslušnom cvičení (práca musí byť nahratá na e-learning do štvrtku 10:00)

Termín na odovzdanie bez straty bodov: 12. týždeň semestra na príslušnom cvičení (práca musí byť nahratá na e-learning do štvrtku 10:00)

Vedenie stolárskej dielne *Najlepší nábytok, s.r.o* potrebuje optimalizovať svoje prevádzkové náklady a preto sa rozhodlo objednať si vypracovanie jednoduchej simulačnej štúdie zameranej na modelovanie prevádzky stolárskej dielne. Cieľom tejto štúdie je určiť počet stolárov potrebných na efektívne zabezpečenie výroby nábytku s čo najnižšími personálnymi nákladmi.

Stolárska dielňa vyrába nábytok na mieru podľa potrieb jednotlivých zákazníkov a to na základe objednávky. Objednávky prichádzajú do dielne počas každého dňa. Zákazníci si môžu objednať tri typy nábytku a to stoly, stoličky a skrine. Jednotlivé objednávky prichádzajú do elektronického systému a stolárom, ktorí dokončili predchádzajúcu prácu je ďalšia objednávka pridelená na základe času jej príchodu do systému. (FIFO front nezačatých objednávok)

V stolárskej dielni pracujú 3 rôzne skupiny stolárov. **Skupina A**, ktorá sa zaoberá donesením materiálu zo skladu a rezaním jednotlivých dielov. **Skupina B**, ktorá sa zaoberá skladaním jednotlivých kusov nábytku. **Skupina C**, ktorá sa zaoberá lakovaním nábytku, morením nábytku a montovaním kovaní na skrine.

Novú objednávku (**môže obsahovať viac kusov nábytku**) prevezme vždy stolár zo **skupiny A** a začne s jej prípravou. Vyberie si z objednávky jeden kus nábytku a na ňom začne pracovať. Ostatné kusy nábytku začnú pripravovať iní stolári zo skupiny A (ak sú voľní), alebo sa zaradia do frontu nezačatých výrobkov z už rozpracovaných objednávok. Prvým krokom je, že stolár zo **skupiny A** donesie materiál (dosky) zo skladu dreva a vyreže potrebné diely na stoly, stoličky a skrine. Vyrezané diely následne stolár zo **skupiny C** namorí a prípadne nalakuje podľa požiadaviek zákazníka. Po dokončení tejto fázy stolár zo **skupiny B** zloží jednotlivé diely do finálneho stavu. V prípade skrine je potrebné zabezpečiť po zložení aj montáž kovaní, čo zabezpečujú stolári zo **skupiny C alebo zo skupiny A**. Takto vyrobený nábytok sa považuje za pripravený na expedíciu. Vo výrobe je jednoznačne preferovaná výroba nábytkov zo starších objednávok (tak aby minimalizoval čas spracovania kompletnej objednávky). Ak sa má nejaký pracovník rozhodnúť čo bude robiť, tak uprednostňuje výrobu výrobkov pre najstaršiu objednávku. **Objednávka je pre zákazníka dokončená v čase dokončenia posledného výrobku z nej.**

Dokončenie objednávky (montáž kovaní) má prednosť pred inými činnosťami. Jednotlivé kusy nábytku sa vyrábajú na montážnych miestach (rezanie kusov, morenie, skladanie... jednotlivých kusov nábytku prebieha pre každý kus na jednom mieste) a stolári sa pri tomto mieste striedajú podľa toho, v akej výrobnej fáze sa kus nábytku práve nachádza. Stolár, ktorí skončil svoju prácu na jednom kuse nábytku začne ďalšiu prácu na tom kuse nábytku, ktorý pochádza z najstaršej objednávky a ak je takých výrobkov viac, tak na tom, ktorého predchádzajúci technologický krok bol dokončený najskôr.

Stolár zo skupiny A môže začať pripravovať výrobu ďalšieho nábytku, iba ak je nejaké montážne miesto voľné. Ak sú všetky montážne miesta obsadené, stolár musí počkať, kým sa nejaké miesto neuvoľní.

Pre vypracovanie simulačnej štúdie sú k dispozícii nasledujúce informácie:

- Počet stolárov skupín A, B a C je premenná modelu.
- **Počet montážnych miest v dielni je premenná modelu.**
- Prúd prichádzajúcich objednávok je poissonovský prúd s intenzitou $z = 2$ objednávky za hodinu.
- **Počet kusov nábytku v jednej objednávke môžeme modelovať rovnomerným rozdelením a pohybuje sa od jedného kusu po maximálne 5 kusov.**
- 50 % výrobkov tvoria stoly, 15 % tvoria stoličky, zvyšok tvoria skrine.
- Pracovná doba dielne je od 6:00 do 14:00. Pracovný čas jedného stolára je 8 hodín (obed neberieme do úvahy).
- Stolár na konci pracovnej doby môže prácu kedykoľvek prerušiť a pokračovať v nej na druhý deň.
- Čas potrebný na presun stolára medzi montážnym miestom a skladoom sa riadi spojitým trojuholníkovým rozdelením s parametrami $\min = 60s$, $\max = 480s$ a $\text{modus} = 120s$.
- Čas potrebný na prípravu materiálu v sklade sa riadi spojitým trojuholníkovým rozdelením s parametrami $\min = 300s$, $\max = 900s$ a $\text{modus} = 500s$.
- Čas potrebný na presun stolára medzi jednotlivými montážnymi miestami sa riadi spojitým trojuholníkovým rozdelením s parametrami $\min = 120s$, $\max = 500s$ a $\text{modus} = 150s$.
- Stolár, ktorý aktuálne nemá prácu čaká na mieste, kde skončil svoju predchádzajúcu prácu.
- Pri spustení simulácie sa všetci stolári nachádzajú v sklade s drevom.
- Výrobok sa spracuje vždy celý na jedinom montážnom mieste.
- Všetky rady v systéme sú typu FIFO.
- **Každý kus nábytku musí byť namorený, 15 percent kusov musí byť aj nalakovaných.**

- Jednotlivé časy trvania jednotlivých technologických krokov zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Typ nábytku	Technologický krok	Doba trvania	
		Typ rozdelenia	Čas v minútach
Stôl	Rezanie	Spojité empirické	$U = <10, 25); p = 0.6$ $U = <25, 50); p = 0.4$
	Morenie	Spojité rovnomerné	$U = <100, 480)$
	Lakovanie	Spojité empirické	$U = <50, 70); p = 0.1$ $U = <70, 150); p = 0.6$ $U = <150, 200); p = 0.3$
	Skladanie	Spojité rovnomerné	$U = <30, 60)$
Stolička	Rezanie	Spojité rovnomerné	$U = <12, 16)$
	Morenie	Spojité rovnomerné	$U = <90, 400)$
	Lakovanie	Spojité rovnomerné	$U = <40, 200)$
	Skladanie	Spojité rovnomerné	$U = <14, 24)$
Skriňa	Rezanie	Spojité rovnomerné	$U = <15, 80)$
	Morenie	Spojité rovnomerné	$U = <300, 600)$
	Lakovanie	Spojité rovnomerné	$U = <250, 560)$
	Skladanie	Spojité rovnomerné	$U = <35, 75)$
	Montáž kovaní	Spojité rovnomerné	$U = <15, 25)$

Navrhните a implementujte **agentovo** orientovaný simulačný model **s použitím sim. jadra ABASim v 4.0** stolárskej dielne *Najlepší nábytok, s.r.o.*, ktorý bude modelovať všetky vyššie popísané vlastnosti modelovaného systému (bez ohľadu na ich vplyv na výsledok) a bude orientovaný na použitie pre hore uvedené ciele. Funkčnosť simulačného programu preukážte jednoduchým a prehľadným priebežným zobrazovaním situácie v systéme počas behu programu.

S využitím podpory simulačného jadra pripravte podrobné animačné zobrazenie prebiehajúceho sim. behu. Priestorové rozloženie dielne budem Vaším unikátnym návrhom.

Súčasťou dokumentácie riešenia je váš grafický návrh architektúry modelu. Agentový model nakreslite v nástroji ABABuilder a odovzdajte aj ako uložený súbor tohto nástroja. Súčasťou práce sú aj podrobne zdokumentované výsledky **všetkých** realizovaných experimentov. **V dokumentácii podrobne a prehľadne spracujte všetky výsledky, návrhy, postupy...**

Univerzálne generátory na generovanie potrebných rozdelení pravdepodobnosti a spracovanie štatistík nemusíte robiť s využitím balíčka ABASim.

S modelom vykonajte **zdokumentované** experimenty tak, aby ste boli schopní zodpovedne odporučiť taký **minimálny** počet stolárov jednotlivých skupín a **minimálny** potrebný počet montážnych miest, pri ktorom priemerný **pracovný** čas (čas kedy je dielňa zatvorená sa nepočíta) od zaznamenania objednávky do systému po vyhotovenie posledného kusu nábytku z danej objednávky nebude vyšší ako 32 hodín (štyri pracovné dni). Pripravte aj graf ustáľovania tejto hodnoty s rastúcim počtom replikácií. Vyčíslite tiež priemerný počet objednávok, na ktorých sa ešte nezačalo pracovať.

Všetky závery stanovte na základe štatisticky vyhodnotených replikácií. Dĺžku jednej replikácie nastavte na 12 mesiacov (249 pracovných dní). Zahrievanie a chladenie sim. modelu nie je potrebné vykonávať.

Nezabudnite na všetky všeobecné požiadavky semestrálnych prác. V priebehu simulácie vypisujte všetky sledované veličiny, stav systému (aktuálne dĺžky frontov, stavy jednotlivých objednávok, stavy výrobkov pre jednotlivé objednávky, stav personálu, stav a činnosť vykonávaná na jednotlivých montážnych miestach, ...), **všetky** priebežné štatistiky atď. Taktiež vypočítajte priemerné percentuálne vyťaženie jednotlivých stolárov aj celkové priemerné vyťaženie všetkých stolárov z každej skupiny. **Pre všetky štatistiky určite aj 95% interval spoľahlivosti.**

Pre zisk 15 bodov za priebežnú kontrolu je potrebné najneskôr v desiatom týždni predviesť:

- navrhnutý **kompletný** agentovo orientovaný model (odovzdáte aj váš súbor vytvorený ABABuilderom) spolu s podrobným popisom všetkých jeho častí a vygenerovaným kódom (7 bodov),
- simulačný model, ktorý je možné spustiť prostredníctvom GUI aplikácie s aspoň čiastočným sledovaním simulačného behu (mení sa aspoň simulačný čas a do systému sa generujú objednávky, ktoré je možné na GUI sledovať aj s jednotlivými obsiahnutými výrobkami) (5 bodov),
- simulačný model, ktorý je možné spustiť prostredníctvom GUI a modeluje takmer všetky potrebné činnosti s aspoň čiastočným sledovaním simulačného behu (mení sa aspoň simulačný čas ale aj stavy jednotlivých objednávok, stav personálu, stav a činnosť vykonávaná na jednotlivých montážnych miestach). Nie je potrebné mať pripravené štatistiky a model môže vykazovať chyby, ktoré budú neskôr odladené a menšie nedostatky, ktoré budú neskôr dokončené. (3 body)

Pracujte každý samostatne!